🗂️ WSL (Windows Subsystem for Linux) – Praktický průvodce & tipy

> 🚀 Moderní přehled instalace, nastavení a doporučení pro práci s WSL na Windows.

📖 Co je WSL?

- **WSL** umožňuje instalaci a provoz linuxových distribucí přímo na Windows.
- Umožňuje spouštět linuxové aplikace bez potřeby virtuálního stroje.

> ⓘ **Note**
>
> Ideální pro vývojáře, kteří potřebují Linux nástroje na Windows.

🛠️ Instalace WSL na Windows

- 🔹 Krok 1: Povolení virtualizace v BIOS/UEFI
- 🔹 Krok 2: Povolení WSL v systému
- 🔹 Krok 3: Povolení Virtual Machine Platform & WSL 2
- 🔹 Krok 4: Stažení aktualizace Linux jádra
- 🔹 Krok 5: Nastavení WSL 2 jako výchozí
- 🔹 Krok 6: Instalace linuxové distribuce

🗂️ Docker – Praktický průvodce & tipy

> 🚀 Moderní přehled základních pojmů, příkazů, konfigurace a doporučení pro práci s Dockerem na Windows.

📖 Co je Docker?

- **Platforma pro vývoj, doručování a běh aplikací pomocí kontejnerizace**
- Izoluje aplikace v kontejnerech se všemi závislostmi
- Kontejnery jsou rychlejší a efektivnější než klasická virtualizace

> ⓘ **Note**
>
> Pro instalaci Dockeru na Windows je nutné mít nainstalovaný WSL.

🧩 Základní pojmy

- ▶ 📦 Dockerfile
- ▶ 🖼️ Docker image
- ▶ 🚀 Docker run
- ▶ 🌐 Docker hub
- ▶ 🛠️ Docker engine
- ▶ 🧩 Docker compose

🗃️ Soubory Dockeru

- ▶ dockerd.exe
- ▶ docker.exe
- ▶ docker-compose.exe
- ▶ docker-compose.yml

🛠️ Základní příkazy

🟦 Kategorie	🛠️ Příkaz	📄 Popis
🔍 Zobrazení	`docker ps`	Zobrazí běžící kontejnery
	`docker images`	Zobrazí všechny docker image
🔄 Aktualizace nastavení	`docker update --restart=yes <jméno/id>`	Zapne automatické spouštění kontejneru
	`docker update --restart=no <jméno/id>`	Vypne automatické spouštění kontejneru
⬇️ Stažení	`docker pull <image>`	Stáhne docker image
💾 Záloha & obnova	`docker save -o <cesta>.tar <image/id>`	Zálohuje image do souboru
	`docker load -i <cesta>.tar`	Obnoví image ze souboru
🛠️ Vytvoření image	`docker build -t <jméno> .`	Sestaví image z Dockerfile
🚀 Spuštění kontejneru	`docker run <image>`	Spustí kontejner z image
	`docker run -p 70:80 <image>`	Spustí kontejner na jiném portu
	`docker run --rm <image>`	Spustí kontejner a smaže ho po ukončení
	`docker run -it <image>`	Spustí kontejner v interaktivním módu
🧩 Docker Compose	`docker-compose up`	Spustí služby z docker-compose (běží v terminálu)
	`docker compose up -d`	Spustí služby z docker-compose na pozadí
	`docker compose down`	Zastaví a odstraní všechny kontejnery z docker-compose
⏹️ Zastavení & odstranění	`docker stop <jméno/id>`	Zastaví kontejner
	`docker rm <jméno/id>`	Odstraní kontejner
	`docker rmi <image/id>`	Odstraní image

📄 Dockerfile – Příklady

- .NET Core aplikace
- C# aplikace s buildem
- Lokální NuGet balíčky

📦 Volumes & data

- Propojení složky z Windows s kontejnerem
- Zachování dat z kontejneru na lokálním disku

🗂️ Získání dat z Dockeru

- Export databázového schématu

🛡️ Řešení problémů

- Port není dostupný

🗂️ Portainer – Praktický průvodce & tipy

> 🚀 Moderní přehled spuštění, parametrů a doporučení pro práci s Portainerem v Dockeru.

📖 Co je Portainer?

- **Webové rozhraní pro správu Docker kontejnerů**
- Umožňuje snadnou správu, monitoring a konfiguraci kontejnerů, image, volume a sítí
- Podporuje Docker, Docker Swarm, Kubernetes

> ⓘ **Note**
>
> Portainer výrazně zjednodušuje správu Docker prostředí.

🛠️ Spuštění Portaineru

▶ 🔹 Krok 1: Spuštění kontejneru

🌐 Přístup k Portaineru

▶ 🔹 Krok 2: Otevření webového rozhraní

🛡️ Řešení problémů

▶ Port 9000 je obsazený
▶ Chyba při připojení k Docker daemonu

🗂️ Docker Duplicati – Praktický průvodce & tipy

> 🚀 Moderní přehled nastavení složek, oprávnění a doporučení pro zálohování s Duplicati v Dockeru.

📖 Co je Duplicati?

- **Open-source nástroj pro zálohování dat**
- Umožňuje šifrované, komprimované a inkrementální zálohy
- Snadná integrace s Dockerem

> ⓘ **Note**
>
> Ideální pro automatizované zálohy v kontejnerizovaném prostředí.

🛠️ Krok 1: Vytvoření a nastavení složky pro zálohy

▶ 📁 Vytvoření složky
▶ 🔒 Nastavení oprávnění

🛠️ Krok 2: Nastavení oprávnění pro Docker volumes

▶ 📂 Rekurzivní nastavení složek a souborů

Popis	Cesta
Host/volume	`/var/lib/docker/volumes` (cesta k diskům)
Path in container	`/docker_XX` (vlastní cesta v kontejneru pro Volume)

> ⊗ **Important**
>
> V kontejneru Duplicati musí být typ svazku nastaven na **Bind**.

🔄 Obnovení výchozích oprávnění

▶ Vrácení oprávnění na výchozí hodnoty

🗂️ Docker BusyBox – Praktický průvodce zálohováním volumes

> 🚀 Moderní přehled zálohování dat z Docker volumes do lokální složky pomocí BusyBox.

📖 Co je BusyBox?

- **Minimalistický Linux image s základními Unix nástroji**
- Ideální pro jednoduché operace v Docker kontejnerech (kopírování, skripty, testování)

> ⓘ **Note**
>
> BusyBox je často využíván pro rychlé utility v kontejnerizovaném prostředí.

🛠️ Krok 1: Zjištění dostupných Docker volumes

▶ 🔍 Zobrazit seznam volumes

🛠️ Krok 2: Záloha dat z Docker volume do počítače

▶ 📦 Přenesení dat pomocí BusyBox

🗂️ Kubernetes – Praktický průvodce & tipy

> 🚀 Moderní přehled základních pojmů, principů a doporučení pro práci s Kubernetes.

📖 Co je Kubernetes?

- **Orchestrátor kontejnerů** pro automatizované zavádění, správu, škálování a aktualizaci aplikací v kontejnerech.
- Umožňuje efektivně využívat kapacitu serverů, dynamicky spouštět nové verze služeb a vypínat staré.
- Klíčový nástroj pro správu microservices architektury.

> ⊗ **Important**
>
> Pro práci s Kubernetes je zapotřebí znalost Dockeru.

🧩 Základní pojmy

- ▶ 📦 Kontejner
- ▶ 🗃️ Pod
- ▶ 🔗 Service
- ▶ 🛠️ Deployment
- ▶ 🌐 Cluster

🛠️ Orchestrátory

- ▶ 🔹 Co dělá orchestrátor?
- ▶ 🖼️ Ukázka orchestrátoru